

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012

姓名：张源航

实验序号：4

实验名称：GIS 数据获取+几何变换

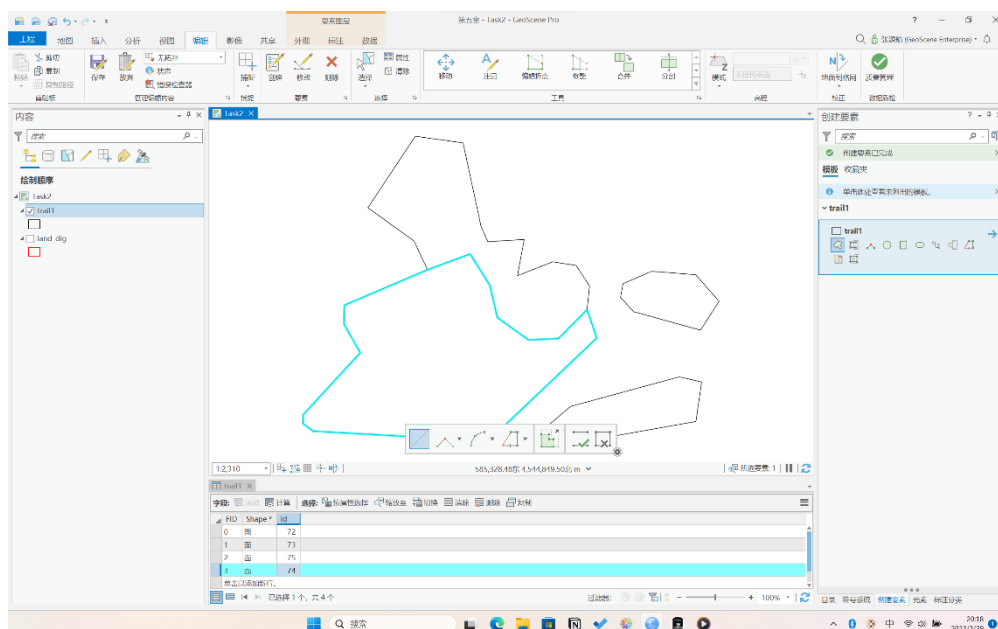
一、 实验内容：

习作 1 屏幕数字化

(一) 创建一个新的文件夹存储 shapefile 要素类并导入坐标系统；



按绘制顺序排列图层并修改数据的属性，勾选标注字段；在捕捉编辑开始前设置容差值；选择创建要素 Trial，并在构造工具中选择面 (polygon)，开始进行数字化；运用各种工具进行数字化，数字化完成后，为其添加属性；



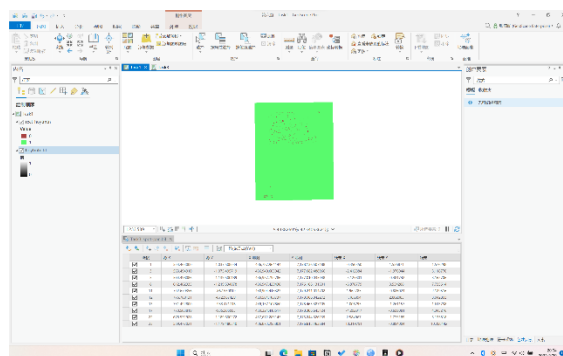
【问题 3】接合容差 (snapping tolerance) : 又称捕捉容差, 它是一个特定距离, 在此距离之内指针或要素被捕捉到另一个位置。(点或要素与另一位置可相接合的距离) 如果作为捕捉目标的元素 (如折点或边) 位于设定的距离范围内, 则指针将自动捕捉到该位置。进行经典捕捉时, 可以使用像素或地图大那位设置捕捉容差。

【问题 4】越小的接合容差值意味着要素之间会存在更小的距离内被捕捉, 也就能生成一个精确度更高的数字化地图。

【问题 5】其他的构造工具:

直角面: 创建具有直角的面要素
圆形、椭圆: 创建相应形状的面要素
手绘面工具、自动完成手绘面工具、追踪面工具、流面工具、宗地种子工具、create structures、difference polygon

习作 2 对扫描地图做地理参照和矫正

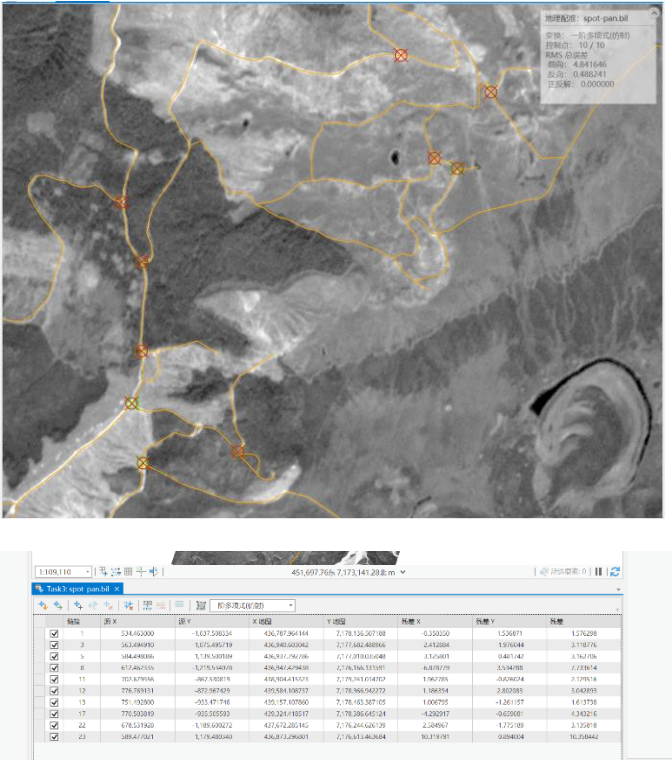


使用地理配准为数据添加 4 个控制点;
更新 4 个控制点的坐标值并选择几何变换的方法; (将图像与真实世界的坐标联系起来)

【问题 1】第一次试验总的均方根误差是 2.592933

【问题 2】第一项记录的残差 (实际值-估计值 (通过转换方程计算得到)) 是: X: -0.28955 Y: -2.594905

习作 3 完成影像到地图的变换



插入数据后改变其属性并删除其已有的链接（即控制点）

选择的控制点要尽可能地选择交叉的位置，降低 RMS 误差；

控制点越多，两者之间的关联性越大（多次删除残差值较大的控制点以此减小 RMS 误差）；

利用重采样的方式导出栅格，对其进行压缩；

二、 结果与讨论：

1. 控制点的选择因为地图到地图的变换和图像到图像的变换而异，选择控制点时要尽量选择交叉点较多的地方，如十字路口，或者是某一区域内比较具有代表性的建筑，并且选择较多的控制点（残差较小）来提高链接性，更好地进行地理配准；
2. 两个数据不能同时显示的原因是没有共同的空间参考，所以需要进行地理配准；
3. 区别文件夹即存储 shapefile 要素类的工具以及文件地理数据库；
4. Geoscene 的屏幕数字化采用编辑窗口，在编辑时调节捕捉容差值，保证数字化过程中的精确度，其次需要创建要素开始进行数字化编辑，创建要素时要选择所需的图层；
5. 在使用自动完成面构造工具时有公共边的多边形节点选择应该在

容差范围内，否则会无法自动形成面；

6. 重采样在 geoscene 中的操作等同于导出栅格。